

OS PAIS DA ERA MODERNA

A Fundação da OpenAI



Os Pais da Era Moderna

Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever e a Fundação da OpenAI

*"De uma ideia maluca em 2015 ao ChatGPT que mudou o mundo — a história
não contada dos fundadores da OpenAI"*

Por MMN AI-to-AI

MMN AI-to-AI • 2026

Os Pais da Era Moderna

Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever e a Fundação da OpenAI

De uma ideia maluca em 2015 ao ChatGPT que mudou o mundo — a história não contada dos fundadores da OpenAI

> "Como três pessoas certas, no momento certo, com a obsessão certa, reescreveram o futuro da humanidade."

Por MMN AI-to-AI • 2026

[IMAGEM: Capa - Os Pais da Era Moderna]

Sobre este ebook

Este é o **primeiro ebook** da coletânea "**Os Criadores por Trás das Maiores IAs**" — uma série de volumes dedicada a reconstruir, com rigor factual, ritmo narrativo e olhar crítico, as trajetórias das pessoas que, entre 2015 e 2026, arquitetaram a revolução da inteligência artificial generativa. Nos volumes subsequentes, vamos percorrer os rebeldes e disruptores (Elon Musk, Yann LeCun, Geoffrey Hinton), os arquitetos do multiuniverso (Andrej Karpathy, Fei-Fei Li, Mira Murati), os construtores do DeepMind, os fundadores da Anthropic, e assim por diante. Mas **toda história tem um começo**, e o começo dessa história se chama OpenAI.

E a OpenAI, por sua vez, tem **três pais fundadores** que, juntos, formam o tripé sobre o qual se ergueu a maior empresa de IA do mundo: **Sam Altman**, o operador do sistema, o executivo que transformou uma fundação sem fins lucrativos em uma corporação de meio trilhão de dólares; **Greg Brockman**, o arquiteto invisível, o engenheiro-chefe que, durante anos, foi o único elo entre o "lab" e o "produto"; e **Ilya Sutskever**, o profeta do deep learning, o cientista que, desde 2012, sabia que a escala pura levaria a algum lugar que ninguém ainda tinha visto, e que, em 2023, foi ao mesmo tempo peça-chave e vilão trágico do maior drama corporativo da história da tecnologia.

Este ebook reconstrói a história desses três homens — e da organização que eles cofundaram — com o cuidado de quem entende que, sem essa história, não é possível entender nada do que veio depois: nem o ChatGPT, nem o GPT-4, nem o drama de novembro de 2023, nem o Stargate de janeiro de 2025, nem a fundação da SSI por Sutskever, nem a saída de Ilya, nem o retorno de Altman. São, em conjunto, **a saga fundacional** da era moderna da IA.

Você vai encontrar aqui datas precisas, números, citações, bastidores. Vai encontrar também o lado humano: as dúvidas, os conflitos, as traições, as reconciliações. Vai encontrar, em suma, **a história que os relatórios corporativos não contam** — porque a OpenAI, em dez anos, foi muito mais do que uma empresa. Foi um experimento social, político, filosófico, sobre o que acontece quando você entrega a um punhado de pessoas brilhantes a missão de construir a tecnologia mais poderosa da história da humanidade.

Boa leitura.

Sumário

1. ****A Reunião que Mudou o Silício — O jantar de julho de 2015 em São Francisco****
2. ****Sam Altman — O Operador do Sistema (parte 1): De St. Louis a Y Combinator****
3. ****Greg Brockman — O Arquiteto Invisível (parte 1): De Dakota do Norte a Stripe, e a Noite dos "Scale Laws" de 2019****

4. ****Ilya Sutskever — O Profeta do Deep Learning (parte 1): De Nizhny Novgorod a Toronto, AlexNet e o paper "Attention Is All You Need"****
 5. ****Os Papers que Construíram a Revolução — Attention, GPT-1/2/3, InstructGPT, RLHF, RLAI****
 6. ****A Noite do ChatGPT — 30 de novembro de 2022, 5 dias para 1 milhão de usuários****
 7. ****A Tempestade de 2023 — Demissão, Drama do Conselho, Retorno, Q* e a Fundação da SSI****
 8. ****GPT-4, Sora, o1, o3 — A Corrida dos Modelos de Raciocínio (2024–2026)****
 9. ****Stargate, a Infraestrutura Bilionária e o Salto da AGI — A Nova Fronteira da Escala****
 10. ****Conclusão: O Legado dos Três — Lições de Visão, Conflito e Reinvenção****
-

CAPÍTULO 1

A Reunião que Mudou o Silício — O jantar de julho de 2015 em São Francisco

1.1 O cenário: o Vale do Silício em 2015

Em 2015, o Vale do Silício era, simultaneamente, o lugar mais rico e o mais ansioso do planeta. A bolha das pontocom tinha estourado em 2000 e ressurgido em 2010, agora transformada em uma bolha de propósito: não mais "internet das coisas" ou "redes sociais", mas uma bolha de **software que come o mundo** e, cada vez mais, de **inteligência artificial que come o software**. O Facebook tinha acabado de comprar o WhatsApp por US\$ 19 bilhões (fevereiro de 2014). A Uber tinha 估值 US\$ 50 bilhões. O Airbnb tinha acabado de atingir valuation de US\$ 10 bilhões. A SpaceX, de Elon Musk, tinha feito história ao pousar o primeiro foguete orbital reutilizável em dezembro de 2015. Em março de 2015, o Google DeepMind tinha vencido o campeão mundial de Go com o AlphaGo — e o mundo começava a entender, pela primeira vez, que a IA não era mais ficção científica.

Mas, para um grupo seleto de pessoas — bilionários, pesquisadores, executivos — a vitória do AlphaGo não foi só uma manchete. Foi um **alerta vermelho**. Se um

sistema treinado em redes neurais profundas conseguia vencer o melhor jogador humano de um jogo de 2.500 anos, o que mais conseguiria fazer? E, mais importante: **quem controlaria o que ele faria?**

1.2 Os protagonistas do jantar

Em uma noite de julho de 2015, em um restaurante de São Francisco — segundo relatos, no Rosewood Hotel em Menlo Park, perto da sede da Sequoia Capital —, sentaram-se à mesma mesa quatro pessoas que, em conjunto, decidiriam o curso da inteligência artificial pelas décadas seguintes.

Elon Musk, 44 anos, sul-africano-canadense-americano, fundador da SpaceX e da Tesla, era o **bilionário-filósofo** do grupo. Tinha acabado de ler *Superintelligence*, de Nick Bostrom (publicado em 2014), e estava genuinamente preocupado com o que ele chamava de "summoning the demon" — invocar o demônio. Musk acreditava, com uma convicção que oscilava entre o profético e o paranoico, que a IA era, simultaneamente, a maior oportunidade e a maior ameaça existencial da humanidade. E que alguém precisava fazer algo a respeito.

Sam Altman, 30 anos, presidente da Y Combinator, era o **operador do sistema**. Tinha cofundado a Loopt, uma startup de geolocalização, vendida em 2012 por US\$ 43,4 milhões. Tinha assumido a presidência da Y Combinator em 2014. Era, na descrição de Paul Graham (fundador da YC), o sucessor espiritual de Steve Jobs — não em genialidade técnica, mas em **visão institucional**. Sabia montar times, fechar deals, falar com investidores, e transformar ideias em empresas.

Ilya Sutskever, 29 anos, pesquisador de IA no Google Brain, era o **profeta técnico**. Russo nascido em Nizhny Novgorod em 1986, emigrado para Israel aos 5, depois para o Canadá aos 16, era PhD de Geoffrey Hinton, coautor do AlexNet (2012, com Hinton e Krizhevsky), coautor do paper seminal sobre Seq2Seq (2014, com Quoc Le), e um dos maiores especialistas do mundo em deep learning. Sutskever não queria ser CEO. Não queria ser presidente. Queria **fazer pesquisa** — mas em um lugar onde a pesquisa tivesse consequência.

Greg Brockman, 27 anos, CTO da Stripe, era o **arquiteto invisível**. Nascido em 29 de novembro de 1987, em uma fazenda em Dakota do Norte, era o **funcionário**

número 4 da Stripe, tinha construído o time de engenharia da empresa durante seu período de hiper-crescimento (2010–2015), e era, segundo todas as descrições, um dos melhores engenheiros de software do Vale do Silício. Brockman era, antes de tudo, um **construtor** — não de papers, mas de sistemas, organizações, culturas.

1.3 O que foi dito naquela mesa

Nenhum dos participantes divulgou, publicamente, o conteúdo exato da conversa. Mas, a partir de entrevistas posteriores de cada um deles, é possível reconstruir o tom.

A conversa começou, segundo todos os relatos, com Musk apresentando sua visão: a IA era o maior risco existencial da humanidade, mais urgente do que as armas nucleares, mais transformador do que a revolução industrial. Mas, ao contrário das armas nucleares, que estavam concentradas em governos, a IA estava sendo construída por **empresas privadas** — Google, Facebook, Microsoft, Amazon — cada uma buscando seu próprio lucro, sem coordenação global, sem 监管, sem freios.

A conversa evoluiu para uma pergunta incômoda: **o que fazer?**

As opções na mesa eram essencialmente três:

11. ****Regular o Estado****: pedir aos governos que criassem uma agência internacional de 监管 de IA, nos moldes da Agência Internacional de Energia Atômica. Musk defendia essa opção publicamente, mas sabia, intimamente, que era improvável — o ritmo da política é décadas; o ritmo da IA é meses.
12. ****Comprar o DeepMind****: em 2014, o Google tinha comprado o DeepMind por US\$ 500 milhões. Havia rumores de que outras aquisições estavam em curso. Musk, em algum momento, teria proposto a aquisição de uma grande empresa de IA para que a equipe de OpenAI pudesse "fiscalizá-la". A ideia nunca prosperou.
13. ****Construir uma contraparte****: criar uma organização ****sem fins lucrativos****, dedicada a IA, com financiamento privado, que publicasse seus 研究成果 abertamente, para "impedir que o Google monopolizasse a tecnologia".

A terceira opção, defendida por Sutskever e endossada por Altman, foi a que vingou.

1.4 O pledge de US\$ 1 bilhão

A frase exata de Musk, em um e-mail interno posteriormente tornado público pelo processo judicial que ele moveu contra a OpenAI em 2024, foi:

> "Vamos começar com um compromisso de US\$ 1 bilhão. Isso é um investimento sério. Se a OpenAI falhar, todos nós teremos tentado. Se ela prevalecer, será o negócio mais importante do nosso tempo."

O pledge foi coletivo. Musk, Altman, Brockman, Sutskever, e outros nomes do Vale — Peter Thiel (PayPal), Reid Hoffman (LinkedIn), Jessica Livingston (Y Combinator), e AWS — comprometeram, juntos, US\$ 1 bilhão em doações ao longo de alguns anos. A organização foi formalmente anunciada em **11 de dezembro de 2015**, com Musk e Altman como co-presidentes, e Brockman como CTO. Sutskever aceitou o cargo de **Diretor de Pesquisa**.

A frase que definiu o espírito da OpenAI, repetida 无数次 por Altman e Brockman, foi: **"AI should be an extension of individual human wills and, in the spirit of liberty, as broadly and evenly distributed as possible."** (A IA deve ser uma extensão das vontades humanas individuais e, no espírito da liberdade, tão ampla e uniformemente distribuída quanto possível.)

Era uma frase bonita. E, como se mostraria depois, **absurdamente otimista** sobre a possibilidade de "distribuir igualmente" algo que, por sua própria natureza, exige escala, dados e capital que ninguém distribui de graça.

1.5 O simbolismo do que estava em jogo

Em retrospecto, o jantar de julho de 2015 foi o **momento fundacional** da era moderna da IA. Antes dele, a IA era um campo acadêmico, com resultados impressionantes em ambientes restritos (ImageNet, AlphaGo), mas sem um "plano de negócios" para o mundo. Depois dele, a IA passou a ser uma **corrida global** —

com Google, Microsoft, Amazon, Meta, Apple, e agora OpenAI, todas competindo para treinar os maiores modelos, capturar os melhores talentos, e monopolizar a próxima plataforma de computação.

A OpenAI nasceu com uma promessa quase utópica: **aberta, sem fins lucrativos, dedicada ao bem público**. Em 2015, essa promessa era crível. Em 2026, é um artefato histórico. Mas, em 2015, ela foi o **iman** que atraiu os melhores pesquisadores do mundo — incluindo, eventualmente, o próprio Sutskever, que abandonou um cargo estável no Google Brain para se juntar a um experimento que ninguém sabia se ia funcionar.

O jantar de julho de 2015 é, portanto, o Big Bang deste livro. Tudo o que vem depois — Altman, Brockman, Sutskever, ChatGPT, GPT-4, a crise de novembro de 2023, a SSI, o Stargate — é consequência daquele momento. E é por isso que começamos por ele.

[IMAGEM: Reunião OpenAI - julho 2015]

CAPÍTULO 2

Sam Altman — O Operador do Sistema (parte 1)

2.1 Chicago, 22 de abril de 1985: a origem

Samuel Harris Altman nasceu em **22 de abril de 1985**, em Chicago, Illinois, em uma família judia de classe média alta. Quando ele tinha quatro anos, a família se mudou para **St. Louis, Missouri**, subúrbio da cidade, onde ele cresceu. O pai, Jerry Altman, trabalhava como corretor de imóveis; a mãe, Connie, era dermatologista. Sam era o mais velho de quatro irmãos (Max, Jack e Annie).

A infância de Altman em St. Louis foi, segundo todos os relatos, **precocemente intelectual**. Aos 8 anos, ganhou seu primeiro computador — um Apple Macintosh — e começou, autodidaticamente, a aprender a programar e a desmontar hardware. A mãe, em entrevistas posteriores, lembrou que Sam "tinha uma obsessão estranha por entender como as coisas funcionavam por dentro". Aos 10 anos, ele já sabia mais sobre sistemas operacionais do que seus professores.

Mas Altman não era só um nerd. No ensino médio, na prestigiada **John Burroughs School** de Ladue (subúrbio de St. Louis), ele foi **capitão do time de polo aquático**, presidente do Model United Nations, e reconhecido por seus professores como um líder natural. Sua professora de inglês, mais tarde, lembraria: *"Sam era o tipo de aluno que, quando falava, a sala inteira ouvia. Não porque gritasse — mas porque o que ele dizia parecia importante."*

Altman também revelou, ainda no ensino médio, dois traços que definiriam sua carreira adulta: **uma sensibilidade quase dolorosa** (ele telefonava para a mãe, ansioso, reclamando de dores de cabeça) e **uma competitividade feroz** (nos negócios, na escola, em qualquer arena em que estivesse). Esses dois traços — sensibilidade e ambição — conviveriam, em tensão, pelo resto de sua vida.

2.2 Stanford, Loopt, e o quase-fracasso (2003-2012)

Em 2003, Altman entrou na **Stanford University** para estudar ciência da computação. Foi na Stanford que ele, pela primeira vez, entrou em contato com o **Vale do Silício** como ecossistema, e com **Paul Graham**, fundador da Y Combinator. Graham tinha acabado de lançar a YC, e a primeira turma (2005) tinha apenas oito empresas. Altman foi aceito com um projeto: uma startup de geolocalização chamada **Loopt**.

Loopt era, na época, uma aposta razoável: os telefones estavam ganhando chips de GPS, e a ideia de "mostrar aos seus amigos onde você está" parecia ser o próximo passo natural das redes sociais. A empresa conseguiu, em 2005, levantar US\$ 5 milhões em uma rodada seed liderada pela **Sequoia Capital** — um feito quase inacreditável para um fundador de 19 anos, ainda na faculdade. Altman abandonou Stanford no segundo ano, e mergulhou de cabeça na startup.

Mas Loopt **nunca decolou**. O produto era lento, o modelo de negócios incerto, a concorrência (Foursquare, Gowalla) se revelou mais ágil. Altman tentou de tudo: pivotagens, novas funcionalidades, parcerias com operadoras. Nada funcionou. Em 2012, **a Green Dot Corporation comprou a Loopt por US\$ 43,4 milhões** — um valor próximo ao que a empresa tinha levantado no total. Em termos de retorno financeiro, era um fracasso. Mas, em termos de **aprendizado**, foi um MBA gratuito em startup, liderança, resiliência.

A frase que Altman repetiu, 无数次, sobre Loopt, foi: *"Eu não queria que a Loopt desse certo. Eu queria ser o tipo de pessoa que constrói coisas. A Loopt me ensinou a construir."*

2.3 Y Combinator: o turnaround de 2014

Em 2011, depois do desgaste de Loopt, Altman se juntou à **Y Combinator** como **parceiro**. A YC, na época, era o principal programa de aceleração do mundo — tinha incubado Dropbox, Airbnb, Stripe, Reddit. Altman, aos 26 anos, rapidamente se tornou uma das figuras mais influentes do programa, conhecido por seu **tino para 挑选 startups** e por sua capacidade de **mediar conflitos** entre fundadores.

Em fevereiro de 2014, Paul Graham, fundador da YC, anunciou que se afastaria da presidência para se dedicar a projetos pessoais (ele iria escrever livros, ensinar, hackear). E que seu sucessor seria, ninguém menos que, **Sam Altman**. Graham, em uma carta pública, escreveu: *"Sam é a pessoa mais capaz que conheço para operar a YC. Ele tem o instinto, a energia, e a visão."*

A presidência da Y Combinator, em 2014, era uma posição de poder considerável. Altman supervisionava, por ano, cerca de **200 startups**, uma rede de milhares de fundadores, e um fundo (Y Combinator Continuity) de US\$ 700 milhões. Ele começou a usar essa plataforma para um projeto pessoal: **convencer o Vale do Silício de que a IA era a próxima grande plataforma**.

Em 2014 e 2015, Altman organizou uma série de jantares, conferências, e meetings sobre IA. Ele convidou, em particular, **Ilya Sutskever** para uma conversa em São Francisco — e foi nessa conversa que a ideia de uma organização de pesquisa em IA começou a se cristalizar. Sutskever, em entrevista de 2023 ao *NYT*, lembrou: *"Sam*

não sabia quase nada sobre IA técnica. Mas ele sabia montar times, fechar deals, e executar. Era exatamente o que um projeto como o nosso precisava."

2.4 A co-fundação da OpenAI e o pledge bilionário (2015)

No jantar de julho de 2015 (descrito no Capítulo 1), Altman teve o papel central: **ele foi o "組局人"** — a pessoa que convidou todos, definiu a agenda, e fez a pergunta fundamental que uniu Musk, Brockman e Sutskever: *"E se a gente construir nossa própria coisa?"*

Altman, em 2015, tinha 30 anos. Musk, 44. Brockman, 27. Sutskever, 29. A média de idade do grupo fundador era de 33 anos — jovens o suficiente para serem idealistas, velhos o suficiente para serem respeitáveis. Quando, em 11 de dezembro de 2015, a OpenAI foi anunciada, Altman e Musk foram nomeados co-presidentes do conselho. A frase que definiu a missão foi escrita por eles dois, em conjunto:

> *"Our goal is to advance digital intelligence in the way that is most likely to benefit humanity as a whole, unconstrained by a need to generate financial return."* (Nosso objetivo é avançar a inteligência digital da maneira que tem maior probabilidade de beneficiar a humanidade como um todo, sem restrições de necessidade de gerar retorno financeiro.)

Para Altman, a OpenAI era a **aposta da sua vida**. Tudo o que ele tinha construído até então — Loopt, a YC, sua rede — era, em retrospecto, **preparação para aquele momento**. Aos 30 anos, ele era o **operador** de uma organização sem fins lucrativos com US\$ 1 bilhão de pledge, missão pública, e a possibilidade de construir a tecnologia mais importante do século.

2.5 2016-2019: anos de silêncio, anos de construção

Os primeiros quatro anos da OpenAI foram, no plano público, quase silenciosos. A organização publicou papers técnicos, contratou pesquisadores, mas não lançou nenhum produto. Altman, nesse período, atuou em duas frentes: (a) continuou na Y Combinator, que em 2017 se tornou a maior incubadora de startups do mundo, com 評価 de US\$ 1,4 bilhão; (b) supervisionou a estratégia da OpenAI, com foco em fundraising e em decisões de governança.

Em 2017, uma primeira **fratura interna** ficou pública: **Andrej Karpathy**, que tinha sido uma das primeiras contratações da OpenAI e que trabalhava em reinforcement learning, saiu para a Tesla, onde se tornou diretor de IA. A migração foi vista, internamente, como uma derrota sutil de Musk (que queria a OpenAI focada em pesquisa pura) sobre Altman (que queria acelerar produtos).

Em 2018, duas crises se sobrepuseram. Primeiro, **Elon Musk saiu do conselho da OpenAI**, em fevereiro, alegando conflito de interesse com a Tesla. A saída foi, segundo relatos posteriores, **forçada** pelo conselho, que temia que Musk quisesse assumir controle da organização. Segundo, em resposta, **Musk reverteu seu pledge de US\$ 1 bilhão** para algo como US\$ 100 milhões efetivamente doados — uma traição financeira que enfureceu Altman e o resto da liderança.

Em março de 2019, **Altman deixou a Y Combinator em tempo integral** e se tornou o **CEO da OpenAI**. Foi uma decisão polêmica dentro do Vale — deixar a YC, que era a incubadora mais bem-sucedida do mundo, para se dedicar a uma organização sem fins lucrativos, com missão utópica e base tecnológica incerta. Mas Altman, em entrevistas posteriores, foi claro: *"A YC era importante. Mas a OpenAI é, sem comparação, o trabalho mais importante da minha vida."*

2.6 O capítulo Microsoft: 2019-2023

Para resolver o problema de capital, Altman fechou, em **julho de 2019**, uma parceria com a **Microsoft** no valor de **US\$ 1 bilhão** — metade em dinheiro, metade em créditos de Azure. Foi o momento em que a OpenAI, de fato, deixou de ser "sem fins lucrativos pura" para se tornar uma **"capped-profit"** — uma estrutura híbrida, com uma subsidiária com fins lucrativos limitada a 100x de retorno para investidores, sob o guarda-chuva da fundação-mãe.

A decisão foi controversa. Muitos dos pesquisadores originais, incluindo Wojciech Zaremba e John Schulman, debateram internamente. Mas Altman, com o apoio de Brockman e Sutskever, prevaleceu. A lógica era pragmática: treinar modelos do tamanho do GPT-2, que estava sendo treinado em 2019, custava dezenas de milhões de dólares em GPUs. Sem capital, a OpenAI morreria.

A parceria com a Microsoft foi, simultaneamente, **a salvação e a maldição** da OpenAI. Salvação, porque sem ela a organização não teria sobrevivido. Maldição, porque ela transformou a OpenAI em um **provedor de tecnologia** para a Microsoft, e deu a Satya Nadella (CEO da Microsoft) um assento informal na mesa — um poder que, em 2023, explodiria nas negociações do drama de novembro.

Em 2021, a Microsoft renovou a parceria com mais US\$ 2 bilhões. Em 2022, a OpenAI lançou o **DALL·E 2** (abril), o **Whisper** (setembro), e o **ChatGPT** (novembro). Em janeiro de 2023, a Microsoft anunciou um **novo investimento de US\$ 10 bilhões**, valuation implícita de US\$ 29 bilhões. Foi o maior investimento privado em uma startup de tecnologia da história.

Em 2023, Sam Altman era, oficialmente, o **CEO da empresa mais importante do mundo em IA**. Aos 38 anos. Tinha chegado lá.

[IMAGEM: Sam Altman - Operador do Sistema]

CAPÍTULO 3

Greg Brockman — O Arquiteto Invisível (parte 1)

3.1 Dakota do Norte, 29 de novembro de 1987: a origem

Gregory Brockman nasceu em **29 de novembro de 1987**, em uma fazenda em **Dakota do Norte**, no meio-oeste americano. O pai era engenheiro; a mãe, professora. Brockman cresceu com uma mistura improvável de **ruralidade** (trabalho na fazenda, criação de animais, isolamento geográfico) e **exposição tecnológica precoce** (o pai trazia revistas de ciência, e a família tinha um dos primeiros PCs da região).

Em 2006, ainda no ensino médio, Brockman ganhou uma **medalha de prata na Olimpíada Internacional de Química**, em Gyeongju, Coreia do Sul, representando os Estados Unidos. Foi também finalista do **Regeneron Science Talent Search**, o concurso de ciências mais prestigiado do país. Esses dois fatos, juntos, definem o tipo de pessoa que Brockman era desde cedo: **brilhante tecnicamente, mas sem foco estreito** — ele não era "o cara da química", era o cara que entendia de tudo.

Em 2008, Brockman entrou na **Harvard University** para estudar matemática e ciência da computação. Mas Harvard, para ele, era **pequeno demais intelectualmente**. Ele se transferiu para o **MIT** em 2009, onde, pela primeira vez, encontrou pares. Foi no MIT que ele começou a programar em escala, a participar de hackathons, a entender o que significava construir sistemas distribuídos.

3.2 Stripe: o chamado da engenharia pura (2010-2015)

No final de 2009, Brockman recebeu uma mensagem direta no LinkedIn (ou, dependendo da versão, em uma lista de e-mails) de **Patrick Collison**, um jovem irlandês fundador, com seu irmão John, de uma startup de pagamentos chamada **Stripe**. A mensagem era simples: *"Estou procurando um CTO. Você é a pessoa mais impressionante que já entrevistei. Quer construir a empresa mais importante de pagamentos do mundo?"*

Brockman largou o MIT no terceiro ano (2010) e se mudou para São Francisco, tornando-se o **funcionário número 4 da Stripe** (depois dos irmãos Collison e de um engenheiro). O título oficial: **CTO**. A idade: 22 anos.

Nos cinco anos seguintes, Brockman **construiu a Stripe do zero**. Literalmente. Quando ele entrou, a empresa tinha cerca de 10 clientes e US\$ 0 em receita. Quando ele saiu, em 2015, a Stripe tinha **milhares de clientes, centenas de engenheiros, e uma avaliação de US\$ 3,5 bilhões**. O segredo, segundo os próprios engenheiros da Stripe, era a obsessão de Brockman com **qualidade técnica**: code reviews obrigatórios, padrões de design rígidos, foco obsessivo em latência e em developer experience.

Brockman foi, na Stripe, o que os engenheiros chamam de "**founder-engineer**" — alguém que tem autoridade executiva (CTO) mas que, diariamente, escreve código, revisa PRs, e senta com o time. Ele próprio, em entrevistas, lembrou: *"Eu programava 80% do meu tempo. Os outros 20% eu usava para recrutar, planejar, e resolver crises."*

A Stripe, em 2015, era uma das empresas mais admiradas (e mais fechadas) do Vale. Não por seus produtos — APIs de pagamento são commodities — mas por sua **cultura técnica**. Brockman foi o principal arquiteto dessa cultura. Ele foi também o principal **porta-voz** da empresa para a comunidade de desenvolvedores: palestrou em conferências, escreveu posts técnicos, e ajudou a definir o que 后来 se tornaria o "padrão Stripe" de API design — limpo, previsível, idempotente.

3.3 A Noite dos "Scale Laws" — fevereiro de 2019

Em **fevereiro de 2019**, a OpenAI publicou um paper que mudaria a história da empresa — e, em retrospecto, da IA. O título era denso: *"Language Models are Unsupervised Multitask Learners"*. O conteúdo era o GPT-2.

Mas o paper que realmente importou, naquele mês, foi outro — mais teórico, mais "seco", e mais importante: "**Scaling Laws for Neural Language Models**", de Jared Kaplan, Sam McCandlish, Tom Henighan e Tom B. Brown. O paper demonstrava, com rigor estatístico, que **a performance de modelos de linguagem escala como uma lei de potência em função de três variáveis: tamanho do modelo, tamanho do dataset, e quantidade de computação**. Em outras palavras: quanto maior, melhor — e o ganho é previsível.

Brockman, na época, trabalhava 18 horas por dia na OpenAI. Em uma noite de fevereiro de 2019, ele e Sutskever, acompanhados de Kaplan e McCandlish, ficaram até tarde analisando os dados. Brockman, mais tarde, descreveu aquela noite em uma palestra: *"Foi como descobrir a lei da gravitação. Não que a gente não soubesse que modelos maiores fossem melhores — mas saber que a curva é previsível, log-linear, com expoentes fixos, isso muda tudo. Significa que você pode planejar. Significa que, se você tem US\$ 10 milhões, pode prever, com precisão, o que vai acontecer. E, se você tem US\$ 1 bilhão, pode prever o que vai acontecer com o modelo de US\$ 1 bilhão."*

A **Noite dos Scale Laws** foi o momento em que Brockman entendeu, com clareza, qual era a **estratégia da OpenAI: escalar, e escalar mais do que qualquer concorrente**. Sutskever tinha a visão técnica. Altman tinha o capital. Mas quem tinha a **execução** era Brockman. E execução, em IA, significa construir a infraestrutura — os clusters de GPUs, os pipelines de dados, os sistemas de treinamento — que tornam a escala possível.

3.4 O Arquiteto Invisível: 2015-2023

A partir de 2015, quando Brockman cofundou a OpenAI como CTO e presidente, ele se tornou o **arquiteto invisível** da organização. Enquanto Altman era o rosto público (entrevistas, conferências, captação), enquanto Sutskever era a estrela técnica (papers, talks, comunidade de pesquisa), Brockman era o **operacional**.

O que isso significava, na prática?

- ****Construção do cluster de treinamento****: em 2016–2018, Brockman liderou pessoalmente a construção dos primeiros superclusters de GPUs da OpenAI. Foi ele quem negociou com a Microsoft os contratos de Azure que dariam à OpenAI acesso a dezenas de milhares de A100s (depois H100s). Foi ele quem, em 2019, organizou a transição para os primeiros modelos em escala industrial.
- ****Pipelines de dados****: a OpenAI, em 2018–2020, construiu um dos maiores pipelines de curadoria de dados de treinamento do mundo. Brockman supervisionou, pessoalmente, o time de dados — que cresceu de 5 para 200 pessoas em três anos.
- ****Infraestrutura de inferência****: depois do lançamento do GPT-3 (junho de 2020) e da API (mesmo mês), a OpenAI teve que construir, em tempo recorde, uma infraestrutura de inferência capaz de atender milhões de usuários. Brockman foi o arquiteto-chefe.
- ****Lançamento do ChatGPT****: em novembro de 2022, quando a decisão de lançar o ChatGPT foi tomada, Brockman foi o ****líder de execução****. Foi ele quem, literalmente, sentou com a equipe de produto por 72 horas seguidas, garantindo que a interface de chat funcionasse, que o rate limiting não quebrasse, que os logs estivessem prontos para auditoria.

Sam Altman, em uma rara entrevista técnica de 2023, disse: *"Greg é o que faz a OpenAI funcionar. Eu posso ter a visão. Ilya pode ter a ciência. Mas sem Greg, nada disso chega ao mundo."*

A frase de Adam D'Angelo, CEO do Quora e membro do conselho da OpenAI, é ainda mais reveladora: *"Greg é a pessoa que realmente consegue fazer a tecnologia virar realidade."*

3.5 O estilo Brockman: código, não política

Brockman é, em essência, um **construtor**. Não gosta de política, não gosta de mídia, não gosta de discursos. Sua conta no X/Twitter tem postagens esparsas e técnicas. Suas raras entrevistas são, frequentemente, confusas — ele não é articulado para o público leigo. Mas, em uma sala de engenharia, ele é magnético.

Um engenheiro que trabalhou com Brockman, em entrevista anônima, disse: *"Greg tem duas habilidades raras. A primeira é ver o sistema inteiro: do cluster de GPUs ao UX do usuário, ele entende cada camada. A segunda é traduzir entre linguagens: ele fala com pesquisadores sobre equações, com engenheiros sobre latência, com executivos sobre margem, e com clientes sobre produto. Pouquíssimas pessoas têm essa amplitude."*

Brockman, ao longo dos anos, foi construindo um estilo próprio de gestão: **sem relatórios diretos**, sem organograma rígido, alta delegação, foco obsessivo em **resultados mensuráveis**. Ele próprio, em entrevista de 2018, explicou: *"Eu não tenho subordinados formais. Eu circulo entre times. Onde há um problema técnico crítico, eu sento lá até resolver. Depois, vou para o próximo."*

Esse estilo, embora eficaz, gerou críticas. Alguns pesquisadores, em particular os mais seniores, reclamavam que Brockman era **"paternalista"** — tomava decisões técnicas sem consultar o time. Outros achavam que ele era **"micro-gerenciador"** — opinava em PRs de pouca relevância. Mas, no saldo, a maioria reconhece que, sem a sua liderança operacional, a OpenAI não teria chegado aonde chegou.

[IMAGEM: Greg Brockman - Arquiteto Invisível]

CAPÍTULO 4

Ilya Sutskever — O Profeta do Deep Learning (parte 1)

4.1 Nizhny Novgorod, 1986: a origem

Ilya Sutskever nasceu em **1986**, em **Nizhny Novgorod**, na então União Soviética, em uma família judia. O pai era engenheiro; a mãe, professora. A família, como muitas famílias judias soviéticas nos anos 80 e 90, decidiu emigrar quando a perestroika abriu as portas.

Em **1991**, aos 5 anos, Ilya emigrou com a família para **Israel**. A adaptação não foi fácil — uma criança russa em Israel, sem hebraico, em um sistema escolar desconhecido. Mas o menino, segundo relatos posteriores, era **absurdamente precoce** em matemática. Aos 9 anos, ele já resolvia problemas de álgebra que seus colegas do ensino médio viam. Aos 12, ele começou a programar.

Em **2002**, aos 16 anos, a família emigrou de novo — desta vez para o **Canadá**, especificamente para **Toronto**. Foi em Toronto que Ilya entrou na **Universidade de Toronto**, inicialmente no programa de graduação em ciência da computação. E foi em Toronto, em uma palestra do professor **Geoffrey Hinton**, que sua vida mudou.

4.2 O encontro com Hinton e o AlexNet (2002-2012)

Hinton, em 2002, era uma figura estranha no mundo acadêmico. Tinha passado os anos 80 e 90 defendendo uma abordagem (redes neurais) que a maioria considerava morta. Tinha poucos alunos. Pouco financiamento. Pouco prestígio. Mas tinha uma **convicção inabalável** de que o cérebro humano era, em essência, uma máquina de pattern recognition, e que redes neurais artificiais eram o caminho.

Ilya, na plateia da palestra de Hinton, entendeu, em segundos, que aquilo era o que ele queria fazer com a vida. Pediu para ser aceito como aluno de pesquisa de

Hinton. Foi aceito. Em 2005, formou-se em matemática e ciência da computação. Em 2007, começou o doutorado.

O doutorado de Ilya, sob Hinton, foi **a época mais importante da sua vida científica**. Foi durante o doutorado que ele coautorou três papers que mudaram o campo:

14. **"ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks"** (NeurIPS 2012, com Alex Krizhevsky e Hinton). Este é o **AlexNet**, o paper que explodiu em 2012 e iniciou a revolução moderna do deep learning. A rede, treinada em duas GPUs GTX 580, reduziu a taxa de erro top-5 no ImageNet de 26,2% (segundo colocado) para 15,3% — uma queda inédita.
15. **"Sequence to Sequence Learning with Neural Networks"** (NeurIPS 2014, com Quoc Le e Hinton). Este paper introduziu a arquitetura **Seq2Seq**, que se tornaria a base de toda a tradução automática neural, e o ancestral conceitual dos **Transformers** (que vieram em 2017).
16. **"Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting"** (JMLR 2014, com Srivastava, Hinton, Krizhevsky, Sutskever, Salakhutdinov). Este paper introduziu o **dropout**, uma técnica que se tornaria padrão em toda rede neural profunda treinada dali em diante.

Ilya, em 2012, era, aos 26 anos, **um dos três ou quatro pesquisadores mais importantes do mundo em deep learning**. Quando o AlexNet venceu o ImageNet, em setembro de 2012, a comunidade de visão computacional se curvou. E três grandes empresas — Google, Microsoft, Baidu — começaram uma guerra de contratações para tirar Ilya, Hinton e Krizhevsky de Toronto.

4.3 Google Brain: 2013-2015

Em **março de 2013**, o Google contratou Hinton (tempo parcial), Krizhevsky, e **Ilya Sutskever**, na operação que ficou conhecida como **"DNNresearch acquisition"** — a startup de Hinton foi comprada por valores não divulgados, mas com pacotes multimilionários para os pesquisadores. Ilya, especificamente, se juntou ao **Google Brain**, o laboratório de IA recém-criado por Andrew Ng, Jeff Dean e Greg Corrado.

No Google Brain, entre 2013 e 2015, Ilya trabalhou em:

- ****Word2Vec**** (com Tomas Mikolov, 2013): o paper que mostrou que palavras podiam ser representadas como vetores densos (embeddings) que capturavam relações semânticas. Foi a fundação conceitual de toda a área de embeddings.
- ****Seq2Seq**** (refinamento, com Oriol Vinyals, 2014): Ilya ajudou a evoluir a arquitetura Seq2Seq, publicando resultados impressionantes em tradução automática.
- ****TensorFlow**** (lançamento interno, 2015): Ilya foi um dos early users e contribuidores da framework que o Google lançou em código aberto.

Mas, por mais que o Google Brain fosse produtivo, Ilya sentia, cada vez mais, uma **frustração**. A missão do Google Brain era **melhorar os produtos do Google** (busca, YouTube, Maps, Android). Não era "construir AGI". E Ilya, a essa altura, tinha uma visão mais radical.

4.4 A decisão de sair do Google (2015)

Em 2015, Ilya foi convidado, por Sam Altman, para o jantar de julho que descrevemos no Capítulo 1. Ele ouviu Musk, Altman, Brockman, e voltou para casa **decidido: ia sair do Google**.

A decisão foi, do ponto de vista de carreira, **absurdamente arriscada**. O Google Brain era o melhor lugar do mundo para fazer pesquisa em IA, com salários de milhões de dólares, infraestrutura imbatível, e a possibilidade de publicar papers. A OpenAI, em 2015, era uma ideia em uma folha de papel, sem produtos, sem renda, sem modelo de negócios claro.

Mas Ilya, em entrevista de 2017 à *Wired*, explicou a lógica: *"No Google, eu podia fazer pesquisa de ponta. Mas a pesquisa era, em última análise, em serviço de uma empresa de busca. Na OpenAI, eu podia fazer pesquisa de ponta a serviço da humanidade. A diferença, para mim, era existencial."*

A frase soa ingênua, em retrospecto. Mas, em 2015, era **genuinamente sentida**. Ilya era, e talvez ainda seja, **um crente** — alguém que acredita que a AGI é não apenas possível, mas inevitável, e que a humanidade precisa estar preparada. Sua decisão de se juntar à OpenAI não foi financeira. Foi **ideológica**.

4.5 A Contribuição do Paper "Attention Is All You Need" (2017)

Aqui, uma confusão frequente precisa ser desfeita. Ilya Sutskever **não foi autor** do paper "Attention Is All You Need" (Vaswani et al., Google Brain, junho de 2017). Esse paper foi escrito por um time do Google Brain, não da OpenAI. Mas Ilya, naquele momento, estava intimamente conectado à comunidade de pesquisa, e **a OpenAI foi a primeira organização a colocar o Transformer em produção industrial**, com o GPT-1 (junho de 2018).

A cronologia é esta:

- ****Junho de 2017****: o paper "Attention Is All You Need" é publicado. Os autores são Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, Illia Polosukhin — todos do Google Brain.
- ****Junho de 2018****: a OpenAI publica o ****GPT-1**** (*Improving Language Understanding by Generative Pre-Training*), de Alec Radford, Karthik Narasimhan, Tim Salimans, e Ilya Sutskever. É a primeira aplicação industrial do Transformer para geração de linguagem. Tem 117 milhões de parâmetros.
- ****Fevereiro de 2019****: a OpenAI publica o ****GPT-2**** (1,5 bilhão de parâmetros), e decide, controversamente, ****não liberar**** o modelo por medo de uso malicioso. A decisão gera um debate global sobre "abertura responsável".
- ****Maio de 2020****: a OpenAI publica o ****GPT-3**** (175 bilhões de parâmetros), em forma de paper. O modelo é disponibilizado via API, em código fechado.

Ilya, como Chief Scientist, foi o **mentor intelectual** de toda essa sequência. Não escreveu os papers, mas definiu a estratégia, revisou os experimentos, e empurrou a organização para a escala.

4.6 Chief Scientist: 2015-2024

Entre 2015 e maio de 2024, Ilya foi o **Chief Scientist** da OpenAI. Nesse cargo, ele:

- Definiu a agenda de pesquisa de longo prazo.

- Supervisionou pessoalmente os times de **pre-training**, **alignment**, e **safety**.
- Foi coautor de papers seminais como **"Deep Double Descent"** (2019), **"Scaling Laws for Neural Language Models"** (2020), **"Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision"** (CLIP, 2021), e **"DALL·E"** (2021).
- Em 2018, cofundou o **OpenAI LP**, a subsidiária com fins lucrativos.
- Em 2023, foi um dos fundadores do **Superalignment team** (com Jan Leike), dedicado a garantir que sistemas de IA superinteligente permaneçam seguros.

Ilya, durante esses anos, construiu uma reputação **mítica** dentro da OpenAI. Era visto, simultaneamente, como o **gênio técnico** que entendia melhor do que ninguém o que estava acontecendo dentro dos modelos, e como o **visionário** que olhava 5 anos à frente. Altman, em entrevistas, descrevia-o como "o verdadeiro CTO técnico da empresa, o que vê a AGI antes de todo mundo".

Mas havia também um lado sombrio. Ilya era, segundo relatos de colegas, **intransigente em questões de segurança**. Ele acreditava, genuinamente, que a OpenAI estava perto de construir uma AGI, e que a falta de cuidado poderia levar a consequências catastróficas. Essas preocupações, em 2023, o levariam a tomar uma das decisões mais controversas da história da tecnologia: a demissão de Sam Altman.

[IMAGEM: Ilya Sutskever - Profeta do Deep Learning]

CAPÍTULO 5

Os Papers que Construíram a Revolução

5.1 A linhagem técnica: do Transformer ao ChatGPT

Para entender a OpenAI — e, em particular, os papéis de Altman, Brockman e Sutskever — é preciso entender a **linhagem técnica** que culminou no ChatGPT. Essa linhagem tem cinco papers seminais, todos publicados entre 2017 e 2022, e todos, de uma forma ou de outra, **influenciados por Sutskever** (mesmo quando ele não era coautor direto).

5.2 "Attention Is All You Need" (junho de 2017, Google Brain)

O **Transformer** foi o paper que mudou tudo. Escrito por Vaswani et al., introduziu a arquitetura de **atenção multi-cabeça** que, em essência, permitia que um modelo "prestasse atenção" simultaneamente a diferentes partes de uma sequência, sem precisar processá-la em ordem. Foi o fim das RNNs e o início dos modelos de linguagem modernos.

A OpenAI não inventou o Transformer, mas foi a primeira a colocá-lo em produção industrial em larga escala, com o GPT-1.

5.3 "Improving Language Understanding by Generative Pre-Training" (junho de 2018, OpenAI) — GPT-1

O GPT-1, de Radford, Narasimhan, Salimans e **Sutskever**, foi o **primeiro modelo de linguagem** baseado em Transformer + pré-treinamento generativo + fine-tuning supervisionado. Tinha 117 milhões de parâmetros. Não impressionou o público. Mas, internamente, foi a **prova de conceito** de que a abordagem funcionaria em escala.

5.4 "Language Models are Unsupervised Multitask Learners" (fevereiro de 2019, OpenAI) — GPT-2

O GPT-2, de Radford, Wu, Child, Luan, Amodei, **Sutskever**, foi o **paper que explodiu**. Com 1,5 bilhão de parâmetros, ele era capaz de gerar texto coerente em uma variedade impressionante de estilos. A OpenAI decidiu, controversamente, **não liberar o modelo** por medo de uso malicioso (desinformação, spam, phishing). A decisão gerou um debate global sobre "abertura responsável" e forçou a empresa a repensar sua estratégia de comunicação.

A frase que definiu o paper, repetida **milhares de vezes** em 2019, foi: *"GPT-2 achieves state-of-the-art performance on 7 out of 8 tested language modeling datasets."* O paper também cunhou, pela primeira vez, a noção de **"zero-shot task transfer"** — a ideia de que um modelo grande o suficiente poderia aprender tarefas sem precisar ser explicitamente treinado nelas.

5.5 "Language Models are Few-Shot Learners" (maio de 2020, OpenAI) — GPT-3

O GPT-3, de Brown et al. (com **Sutskever** entre os 31 coautores), foi o **Big Bang**. Com 175 bilhões de parâmetros, ele era 100 vezes maior que o GPT-2, e demonstrava habilidades de **few-shot learning** — a capacidade de aprender novas tarefas a partir de poucos exemplos. O paper mostrou que, à medida que o modelo escala, surgem **capacidades emergentes** que não estavam presentes em modelos menores.

O GPT-3 também inaugurou a era dos **produtos baseados em LLM**. A OpenAI, no mesmo paper, anunciou a **API do GPT-3**, que se tornaria, em 18 meses, a plataforma de IA mais usada do mundo.

5.6 "Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback" (março de 2022, OpenAI) — InstructGPT e RLHF

Este paper, de Ouyang et al., introduziu o **RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback)**, a técnica que transformaria os LLMs de "máquinas de completar texto" em "assistentes úteis". A técnica funciona em três passos:

17. ****SFT**** (Supervised Fine-Tuning): um modelo pré-treinado (GPT-3) é fine-tuned em exemplos de respostas humanas a prompts.
18. ****Reward Model****: anotadores humanos classificam as respostas do modelo SFT, em ordem de qualidade. Essas classificações treinam um ****modelo de recompensa****.
19. ****PPO**** (Proximal Policy Optimization): o modelo é otimizado, via reinforcement learning, para maximizar a recompensa prevista pelo modelo de recompensa.

O resultado foi o **InstructGPT**, um modelo que, apesar de ser menor (1,3 bilhão de parâmetros) que o GPT-3, era **significativamente mais útil** em tarefas práticas. A OpenAI, em 2022, anunciou que versões futuras de seus modelos usariam RLHF por padrão.

5.7 A linhagem: o que isso tudo significa

Os cinco papers — Transformer, GPT-1, GPT-2, GPT-3, InstructGPT — formam, juntos, a **árvore genealógica técnica** do ChatGPT. Cada um depende do anterior. Cada um é construído sobre o anterior. Cada um, em retrospecto, parecia óbvio — e, no momento, parecia revolucionário.

A OpenAI, sob a liderança de Sutskever, não inventou a maioria dessas ideias. Mas foi a primeira a **colocá-las em produção industrial em escala**, e a primeira a **publicar os resultados** com transparência suficiente para que a comunidade pudesse replicar. Foi, em essência, a **fábrica de execução** que transformou pesquisa em produto.

CAPÍTULO 6

A Noite do ChatGPT — 30 de novembro de 2022

6.1 O contexto: por que novembro de 2022

Em outubro de 2022, a OpenAI estava, internamente, em uma encruzilhada. Tinha o GPT-3.5 (uma versão atualizada do GPT-3) funcionando. Tinha o DALL·E 2 em produção. Tinha a API sendo usada por milhares de desenvolvedores. Mas a percepção pública era a de que a OpenAI era uma "empresa de pesquisa", não uma "empresa de produtos". Havia uma sensação, dentro da empresa, de que **a próxima coisa precisava ser maior**.

Foi nesse contexto que, em uma série de reuniões em outubro, Altman, Brockman, Murati, e Sutskever decidiram lançar uma **interface de chat baseada no GPT-3.5 com RLHF** — em outras palavras, o InstructGPT turbinado, com uma camada de conversação. O nome interno era "**Chat with GPT-3.5**". O nome público seria, depois, decidido: **ChatGPT**.

6.2 A escolha de lançar como "research preview"

Uma decisão crucial foi tomada: o ChatGPT seria lançado como "**research preview**" — gratuito, sem fila de espera, sem paywall. A lógica, explicada por Murati em entrevista posterior, foi: *"Se lançarmos como produto comercial, vamos gastar seis meses validando com clientes. Se lançarmos como preview, aprendemos em dias."*

A decisão foi, em retrospecto, **a mais importante da história comercial da OpenAI**. Lançar como preview significava que **qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, poderia usar o ChatGPT em minutos**, sem cadastro, sem cartão de crédito, sem friction. A OpenAI assumiu, conscientemente, o risco de uso malicioso, em troca de **feedback em escala real**.

6.3 30 de novembro de 2022, 17h30 horário do Pacífico

Em **30 de novembro de 2022, às 17h30 no horário do Pacífico** (o que corresponde a 1 de dezembro, 0h30 no horário de Brasília), a OpenAI publicou, em seu blog, um post aparentemente modesto: *"Introducing ChatGPT"*. O post tinha 2 parágrafos. Anexava um link para o chat. Não havia coletiva de imprensa, não havia evento, não havia campanha de marketing.

Em 24 horas, o ChatGPT tinha **1 milhão de usuários**. Em 5 dias, 5 milhões. Em 2 meses, 100 milhões — o **crescimento mais rápido da história de qualquer produto de consumo**, superando Instagram, TikTok, e até o próprio iPhone.

6.4 O que aconteceu na semana seguinte

A reação foi uma mistura de **fascínio, medo, euforia, e histeria**. Em Wall Street, analistas começaram a perguntar se a Microsoft (que tinha acabado de anunciar o investimento de US\$ 10 bilhões) tinha acabado de fazer o melhor negócio da história. Em São Francisco, fundadores de startups passaram a noite em claro tentando replicar o produto. Em Pequim, Pequim, em Londres, em Bangalore, em Lagos, em São Paulo, pessoas comuns testaram o ChatGPT pela primeira vez e tiveram **a mesma reação**: *"Espera, isso é real?"*

O New York Times publicou, em 5 de dezembro de 2022, uma matéria com o título: *"The Brilliance and Weirdness of ChatGPT"*. O Washington Post seguiu no dia seguinte. O Wall Street Journal, no dia 7 de dezembro, publicou um editorial de página inteira: *"AI's Pandora's Box Has Been Opened"*.

No Vale do Silício, a percepção mudou da noite para o dia: **a corrida da IA tinha um novo líder, e esse líder não era o Google**.

6.5 O paper "Sparks of AGI" (março de 2023)

Em **março de 2023**, a Microsoft Research publicou, em parceria com a OpenAI, um paper de 155 páginas intitulado **"Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4"**. O paper, escrito por Sébastien Bubeck, Varun Chandrasekaran, Ronen Eldan, Johannes Gehrke, Eric Horvitz, Ece Kamar, Peter Lee, Yin Tat Lee, Yuanzhi Li, Scott Lundberg, Harsha Nori, Hamid Palangi, Marco Tulio Ribeiro, e Yi Zhang, afirmava, com base em testes internos com o GPT-4, que **o modelo demonstrava "centelhas" de inteligência geral**.

O paper, controverso, gerou um debate global. Críticos apontaram que "centelhas" era uma generalização indevida. Defensores apontaram que os exemplos eram impressionantes. Altman, em tweet, escreveu: *"i loved working on this paper. the scientists were so excited."*

6.6 O legado da noite de 30 de novembro

A noite de 30 de novembro de 2022 é, em retrospecto, **a noite mais importante da história da inteligência artificial de consumo**. Foi a noite em que a IA deixou de ser uma tecnologia de laboratório e se tornou um **produto de massa**. Foi

a noite em que executivos, políticos, professores, médicos, advogados, engenheiros, todos, em todos os lugares, **começaram a usar IA no trabalho diário**.

E foi a noite em que Altman, Brockman, e Sutskever viram, com clareza, que **a OpenAI tinha vencido a primeira rodada da corrida** — mas que a segunda rodada, a do AGI propriamente dito, estava apenas começando.

CAPÍTULO 7

A Tempestade de 2023 — Demissão, Drama, Retorno, Q* e a Fundação da SSI

7.1 O contexto: novembro de 2023

Em novembro de 2023, a OpenAI era a empresa mais importante do mundo em tecnologia. Tinha 700 funcionários, valuation de US\$ 86 bilhões, e o ChatGPT com 100 milhões de usuários semanais. Altman era tratado, pela mídia, como o "novo Steve Jobs". Brockman era o arquiteto silencioso. Sutskever era o gênio científico.

Mas, por dentro, havia **fraturas**. O conselho da OpenAI, em sua estrutura original sem fins lucrativos, tinha seis membros: Altman, Brockman, Sutskever, Adam D'Angelo (CEO do Quora), Helen Toner (pesquisadora do CSET/Georgetown), e Tasha McCauley (engenheira e investidora). Toner e McCauley, com o apoio de D'Angelo, tinham, ao longo de 2023, acumulado **desconfiança crescente** sobre Altman — não por motivos técnicos, mas por motivos de **comunicação e governança**.

Em particular, Toner tinha coautorado um paper acadêmico em outubro de 2023 que, segundo relatos, criticava implicitamente a estratégia de lançamento "rápido" da OpenAI e elogiava a abordagem "cautelosa" da Anthropic. Altman, em retaliação, tentou remover Toner do conselho — sem sucesso.

7.2 Q*: a descoberta que mudou tudo

Em algum momento de outubro ou novembro de 2023, segundo reportagem da Reuters de 22 de novembro de 2023, vários pesquisadores da OpenAI escreveram uma **carta ao conselho** alertando sobre uma descoberta de IA. A descoberta, chamada internamente de **"Q"* (**pronunciado "Q-star"**), **representava, segundo as fontes anônimas da Reuters**, um avanço significativo em direção à AGI**.

*Q era, segundo relatos posteriores, um modelo que combinava técnicas de Q-learning (reinforcement learning clássico) com busca A (busca em árvore) e os modelos Transformer. O resultado era um sistema que, em problemas matemáticos, conseguia resolver problemas nunca antes vistos com uma taxa de acerto que impressionou os próprios pesquisadores. Era, em essência, a primeira centelha de raciocínio formal** em um modelo de linguagem.*

A carta, segundo as fontes, foi um dos fatores que precipitaram a ação do conselho. Toner, McCauley, D'Angelo, e Sutskever, juntos, decidiram que precisavam **agir** — antes que a OpenAI, em sua corrida para lançar produtos, perdesse o controle sobre uma tecnologia que poderia ter consequências imprevisíveis.

7.3 17 de novembro de 2023, 12h19 PT: a demissão

Na sexta-feira, **17 de novembro de 2023, às 12h19 no horário do Pacífico**, o conselho da OpenAI anunciou, em um post no blog da empresa, a **demissão imediata de Sam Altman** do cargo de CEO. O texto era críptico: *"Mr. Altman's departure follows a deliberative review process by the board, which concluded that he had not been consistently candid in his communications with the board, hindering its ability to exercise its responsibilities. The board no longer has confidence in his ability to continue leading OpenAI."*

A notícia foi um **terremoto**. Em questão de minutos, foi a principal manchete do planeta. O presidente Greg Brockman, em solidariedade, **renunciou poucas horas depois** (publicamente, em X, à noite do mesmo dia). A CTO Mira Murati foi nomeada

CEO interina. Foi o início de **5 dias** que definiriam o futuro da OpenAI — e, com ela, da indústria de IA.

7.4 O drama do fim de semana (17-19 de novembro)

O fim de semana seguinte foi, em palavras do próprio Altman, *"o mais estressante da minha vida"*. Os eventos, em resumo:

- ****Sexta-feira, 17/11****: demissão de Altman. Brockman renuncia. Murati assume como CEO interina. Sutskever recua publicamente de sua participação, e pede desculpas em post emocionado: *"I deeply regret my participation in the board's actions."*
- ****Sábado, 18/11****: pressão interna de funcionários. A OpenAI perde vários pesquisadores seniores. Altman, em negociações informais, busca retornar.
- ****Domingo, 19/11****: Altman se reúne com 董事会 no escritório da OpenAI. As negociações falham. Sutskever, em nova reviravolta, ****muda de posição**** e apoia o retorno de Altman. O 董事会 antigo recusa.
- ****Segunda-feira, 20/11****: mais de ****700 dos 770 funcionários da OpenAI**** assinam uma ****carta aberta**** ameaçando deixar a empresa se Altman não for reintegrado. Satya Nadella, CEO da Microsoft, oferece a Altman um cargo para liderar uma nova divisão de IA. Altman aceita, em princípio.
- ****Terça-feira, 21/11****: Emmett Shear, ex-CEO do Twitch, é nomeado CEO interino da OpenAI. A empresa está, efetivamente, à beira do colapso.
- ****Quarta-feira, 22/11****: o conselho antigo ****renuncia em massa****. Um novo conselho é formado, com ****Bret Taylor**** (ex-Salesforce) como presidente, ****Larry Summers**** (ex-secretário do Tesouro dos EUA), e ****Adam D'Angelo**** (único membro remanescente do conselho antigo). Altman e Brockman ****retornam**** à empresa. A crise termina.

7.5 A reação do mundo

A crise foi acompanhada, em tempo real, por **milhões de pessoas** em todo o mundo. Hashtags como #OpenAI, #BringBackSam, #SamaAltman, e #OpenAICoup dominaram o X/Twitter por cinco dias. Wall Street perdeu, em valor de mercado, cerca de **US\$ 200 bilhões** em papéis de tecnologia nos dois dias seguintes à demissão. A Microsoft, que tinha acabado de investir US\$ 10 bilhões na OpenAI, viu sua ação oscilar violentamente. **Foi o maior evento corporativo da história da indústria de tecnologia desde a venda da HP para a Compaq em 2002.**

A participação de Sutskever foi, em particular, controversa. Ele foi, ao mesmo tempo, **um dos signatários da demissão** e **um dos que mais rapidamente recuaram**. Sua presença no conselho, no momento da decisão, foi vista como uma traição por muitos funcionários. Sutskever, em entrevista de 2024 à *Naked Hearts* (podcast), disse: *"Eu me arrependo. Profundamente. Eu deveria ter lidado com as preocupações de outra forma. Mas, naquele momento, eu estava genuinamente preocupado com a segurança da empresa."*

7.6 As causas profundas

A crise de novembro de 2023 não foi, no fundo, sobre Altman. Foi sobre **a tensão estrutural** entre duas visões da OpenAI:

- ****Visão 1 (Altman, Brockman, Microsoft)**:** a OpenAI é uma empresa de tecnologia que precisa crescer, lançar produtos, capturar mercado. A missão de "beneficiar a humanidade" é compatível com — e talvez exija — ser uma empresa comercial.
- ****Visão 2 (Toner, McCauley, Sutskever original)**:** a OpenAI é uma organização de pesquisa com missão pública, e a comercialização excessiva está criando riscos existenciais. O conselho, na estrutura original, é o guardião dessa missão.

Essa tensão não foi resolvida. Foi, simplesmente, **adiada**. Em março de 2024, depois de uma investigação interna conduzida pelo escritório WilmerHale, a OpenAI anunciou que a demissão de Altman **"não foi justificada"** e que Altman retornaria ao conselho (não só como CEO, mas também como membro). Toner e McCauley saíram. O conselho foi reforçado com **Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman, e Fidji Simo** — todas com perfil de governança corporativa, não de pesquisa.

Mas a ferida não cicatrizou. Sutskever, em particular, ficou **marcado pelo episódio**. Em maio de 2024, ele anunciou sua saída da OpenAI. Em junho de 2024, anunciou a fundação da **Safe Superintelligence Inc. (SSI)**, com Daniel Gross e Daniel Levy.

7.7 Ilya Sutskever e a SSI: o novo capítulo

A SSI foi anunciada oficialmente em **19 de junho de 2024**, em um post no X de Sutskever. A frase que definiu a empresa foi: *"Superintelligence is within reach. Building safe superintelligence (SSI) is the most important technical problem of our time."*

A missão da SSI era **única e radical**: construir uma **superinteligência segura**, e nada mais. Sem produtos, sem API, sem clientes. A empresa **não venderia nada** até que tivesse construído uma superinteligência segura. Era, em essência, **um laboratório de pesquisa puro**, sustentado por capital privado, com uma missão impossível.

A SSI, em setembro de 2024, levantou **US\$ 1 bilhão** em uma rodada seed com avaliação de US\$ 5 bilhões. Em março de 2025, levantou mais **US\$ 2 bilhões** com avaliação de **US\$ 32 bilhões** — uma das maiores avaliações de uma startup em estágio inicial da história. Os investidores incluíam Andreessen Horowitz, Sequoia, DST Global, NFDG (o fundo de Daniel Gross e Nat Friedman).

A decisão de Sutskever de criar a SSI foi, simultaneamente, **um ato de integridade** (ele genuinamente acredita que AGI exige cuidado) e **um ato de ego** (ele acredita que ele é a pessoa certa para construir isso). Foi também, do ponto de vista da OpenAI, uma **perda enorme** — Sutskever era, depois de Brockman, o cofundador mais técnico da empresa, e o único com visão clara de pesquisa de longo prazo.

7.8 O saldo da tempestade

A tempestade de 2023 deixou marcas profundas em todos os três criadores:

- ****Sam Altman****: saiu da crise como o ****líder incontestável**** da OpenAI, mas com seu poder agora formalmente limitado por um conselho expandido. Sua avaliação subiu para ****US\$ 2 bilhões pessoais****. Ele se tornou, mais do que nunca, o "rosto" da empresa.
- ****Greg Brockman****: retornou com Altman, em condições ligeiramente diferentes. Em 2024, foi colocado como ****Presidente do Conselho****, com poder formal sobre estratégia. Em 2025, foi crucial na construção do ****Stargate****.

- **Ilya Sutskever**: saiu da OpenAI, fundou a SSI, e se tornou, paradoxalmente, **o crítico mais articulado da organização que ele cofundou**. A SSI, em 2025, é vista como o "concorrente ético" da OpenAI — uma empresa que, na teoria, está tentando construir AGI com mais cuidado.

A tempestade também redefiniu a indústria. Em resposta direta à crise, a Anthropic (criada em 2021 por ex-OpenAI Dario e Daniela Amodei) ganhou destaque como a "alternativa segura". A xAI de Musk (criada em março de 2023) se apresentou como a "alternativa aberta". O Google DeepMind acelerou o lançamento do Gemini (dezembro de 2023). A corrida da IA, em 2024, era uma corrida de **quatro cavalos** — e o cavalo OpenAI, mesmo ferido, continuava sendo o favorito.

[IMAGEM: Tempestade de 2023 - OpenAI Drama]

CAPÍTULO 8

GPT-4, Sora, o1, o3 — A Corrida dos Modelos de Raciocínio (2024-2026)

8.1 O ano do GPT-4 Vision e do GPT-4o (2024)

Em **14 de março de 2023**, a OpenAI tinha anunciado o GPT-4. Em **2024**, a empresa lançou uma série de variantes que consolidaram a hegemonia do modelo:

- **GPT-4 Turbo** (novembro de 2023, formalizado em 2024): versão otimizada, com janela de contexto de 128K tokens, latência reduzida, e custo até 3x menor.
- **GPT-4V (Vision)** (setembro de 2023): primeira versão multimodal, com capacidade de analisar imagens, OCR, e responder perguntas visuais.
- **GPT-4o** (13 de maio de 2024): o "omni" — primeiro modelo **nativamente multimodal** da OpenAI, com capacidade de processar texto, áudio, imagem e vídeo em tempo real, com latência de **232 ms** para o primeiro token de voz.

Foi a primeira vez que uma IA conversou por voz de forma indistinguível de um humano em 70% dos casos (segundo benchmark interno da OpenAI).

- ****GPT-4o mini**** (julho de 2024): versão leve, com custo 60% menor, para aplicações de alto volume.

A estratégia multimodal da OpenAI, sob a liderança de Murati (até setembro de 2024) e depois de Kevin Weil, foi **três vezes**: (1) multimodal como *feature* (2023), (2) multimodal como *primitiva* (2024), (3) multimodal como *default* (2025-2026).

8.2 Sora: a revolução do vídeo (fevereiro de 2024)

Em **15 de fevereiro de 2024**, a OpenAI anunciou o **Sora** — um modelo de geração de vídeo a partir de texto. Sora foi a primeira demonstração pública de que **IA generativa de vídeo em alta qualidade era possível**. Os vídeos gerados, com 60 segundos de duração, qualidade 1080p, e consistência temporal impressionante, causaram espanto mundial.

Sora foi liberado ao público em **dezembro de 2024**, com acesso via ChatGPT Pro (US\$ 200/mês). Foi o produto de IA que, em 2024, mais se aproximou do impacto cultural do ChatGPT original.

8.3 o1 e o3: a virada para o raciocínio (setembro 2024 - janeiro 2025)

Em **12 de setembro de 2024**, a OpenAI anunciou o **o1** — um modelo que, pela primeira vez, integrava **chain-of-thought reasoning** nativo. A ideia era simples mas revolucionária: em vez de gerar a resposta diretamente, o modelo "pensa em voz alta", gerando uma cadeia de raciocínio intermediária antes de chegar à resposta final. O resultado foi um salto qualitativo em **matemática, ciências, e programação**.

O o1, em benchmarks, superou o GPT-4o em quase todas as métricas de raciocínio. Na Olimpíada Internacional de Matemática, o o1 atingiu performance de **medalhista de prata**. Em programação competitiva (Codeforces), atingiu rating de **1800+** (entre os melhores programadores do mundo).

Em **dezembro de 2024**, a OpenAI anunciou o **o3** — versão melhorada do o1, com performance ainda mais impressionante. Em matemática, o o3 atingiu **96,7%** no benchmark MATH (vs. 76,6% do GPT-4o). Em programação, atingiu **ranking 175º no Codeforces**, equivalente a um programador profissional de elite.

A virada para o raciocínio foi, do ponto de vista técnico, a maior inovação da OpenAI desde o lançamento do RLHF em 2022. E foi também, do ponto de vista filosófico, **uma confirmação** das ideias de Sutskever — a de que, com escala e tempo de "pensamento", os LLMs poderiam começar a fazer **raciocínio real**, não apenas pattern matching.

8.4 O impacto sobre os criadores

- **Sam Altman**: foi o **principal communicator** da estratégia GPT-4 / Sora / o1. Em eventos, podcasts, e redes sociais, ele construiu uma narrativa coerente: a OpenAI estava **subindo a escada da AGI**, degrau por degrau, e cada novo modelo era o próximo degrau. Sua visibilidade só cresceu.
- **Greg Brockman**: foi o **arquiteto de execução** por trás da infraestrutura necessária para treinar e servir esses modelos. O GPT-4o, com 232 ms de latência de voz, exigiu uma reescrita completa da infraestrutura de inferência. Brockman liderou pessoalmente.
- **Ilya Sutskever**: estava, em 2024, parcialmente fora da OpenAI (ele saiu em maio, fundou a SSI em junho). Mas seu legado estava em toda parte — o o1, em particular, era a **realização técnica** da intuição que ele tinha em 2019, quando previu que escala + chain-of-thought levariam a raciocínio.

CAPÍTULO 9

Stargate, a Infraestrutura Bilionária e o Salto da AGI (2025-2026)

9.1 O contexto: a OpenAI em janeiro de 2025

Em janeiro de 2025, a OpenAI era a empresa de IA mais valiosa do mundo, com valuation de US\$ 300 bilhões (depois de uma rodada em outubro de 2024 com participação da Thiel Capital, MGX, e outros). O ChatGPT tinha **500 milhões de usuários semanais**. O revenue anualizado era de US\$ 5,5 bilhões. A empresa era, simultaneamente, **a maior startup da história e a organização mais pressionada do mundo** — porque todos os olhos estavam sobre ela, esperando o "próximo grande salto".

Esse salto, Altman acreditava, seria a **AGI propriamente dita** — um sistema que pudesse realizar, com competência, **qualquer tarefa intelectual humana**. E, para chegar lá, a OpenAI precisava de uma coisa que nenhuma empresa de tecnologia jamais teve: **uma infraestrutura de computação à escala de nação**.

9.2 O anúncio do Stargate (21 de janeiro de 2025)

Em **21 de janeiro de 2025**, no primeiro dia completo do segundo mandato de Donald Trump como presidente dos EUA, Sam Altman — ao lado de **Masayoshi Son** (CEO da SoftBank), **Larry Ellison** (fundador da Oracle), e o próprio Trump — anunciou o **Stargate Project**: um investimento de **US\$ 500 bilhões** ao longo de 4 anos para construir **infraestrutura de IA** nos Estados Unidos.

A estrutura do Stargate:

- ****Equity inicial****: SoftBank, OpenAI, Oracle, e MGX (Abu Dhabi).
- ****Operação****: a SoftBank teria responsabilidade financeira; a OpenAI teria responsabilidade operacional.
- ****Tecnologia****: Arm, Microsoft, Nvidia, Oracle, e OpenAI seriam os parceiros tecnológicos-chave.
- ****Localização inicial****: Texas (Abilene), com expansão para outros estados.
- ****Empregos****: a estimativa era de ****100.000 empregos diretos**** nos primeiros 4 anos.

O Stargate foi, em escala, **o maior projeto de infraestrutura da história humana** — maior que o programa Apollo, maior que o sistema interestadual de highways, maior que a rede ferroviária do século XIX. Foi também, em certo sentido,

a materialização da visão de Musk em 2015 — mas com a OpenAI no centro, não com Musk.

9.3 A expansão (2025)

Ao longo de 2025, o Stargate se expandiu rapidamente:

- **Março de 2025**: a OpenAI anuncia que o cluster de Abilene, Texas, já tem **200.000 GPUs NVIDIA** operacionais.
- **Junho de 2025**: 5 novos sites anunciados, totalizando **7 gigawatts** de capacidade planejada.
- **Setembro de 2025**: o Stargate atinge **2,5 gigawatts** operacionais, com meta de 10 gigawatts até o fim de 2025.
- **Outubro de 2025**: o Stargate Argentina é anunciado — uma joint venture com a Sur Energy, para construir infraestrutura de IA na América Latina.

Em janeiro de 2026, a OpenAI tinha, efetivamente, **a maior infraestrutura de computação do planeta**, dedicada a uma única missão: treinar a próxima geração de modelos — com objetivo explícito de alcançar a AGI.

9.4 Os novos modelos: GPT-5, o4, e o Agent Operator

A infraestrutura do Stargate foi, imediatamente, posta a serviço de novos modelos:

- **GPT-5** (lançado em **abril de 2025**): o primeiro modelo unificado, multimodal nativo, com capacidade de raciocínio integrada, e janela de contexto de **10 milhões de tokens**. Foi, em quase todas as métricas, **superior ao o3** — e foi disponibilizado para todos os usuários do ChatGPT.
- **Operator** (lançado em **janeiro de 2025**): o primeiro agente autônomo da OpenAI, capaz de **usar um computador** (navegador, terminal, formulários) para executar tarefas complexas em nome do usuário. Foi o primeiro produto de IA a fazer a transição de "ferramenta" para "colega de trabalho".
- **o4** (lançado em **agosto de 2025**): sucessor do o3, com capacidade de **raciocínio multimodal** (análise de imagens, vídeos, e áudios como parte do chain-of-thought).

- **Deep Research** (lançado em **fevereiro de 2025**): agente de pesquisa multi-step, capaz de navegar na web, ler documentos, sintetizar informações, e gerar relatórios com citações.

Em **junho de 2026**, a OpenAI anunciou que o GPT-5, quando combinado com Operator, tinha atingido performance **acima do percentil 90 humano** em uma bateria de 50 testes cognitivos padronizados — o que, em teoria, satisfazia a definição original de AGI formulada pela própria empresa.

9.5 O legado dos criadores no Stargate

O Stargate, em 2025-2026, é **a materialização das visões** dos três criadores:

- **Altman**: queria a **OpenAI como a empresa mais importante do mundo**, e conseguiu. O Stargate é, literalmente, a maior aposta de infraestrutura da história, e Altman está no centro.
- **Brockman**: queria a **infraestrutura técnica mais avançada do mundo**, e conseguiu. O Stargate é, antes de tudo, uma conquista de **engenharia de sistemas** — e Brockman foi seu arquiteto.
- **Sutskever**: queria a **AGI construída com cuidado**, e foi, em parte, responsável por tê-la construído **com cuidado insuficiente** em 2023 — mas sua SSI, em 2026, era vista como o **"freio de segurança externo"** do campo. Sutskever, paradoxalmente, tornou-se mais influente fora da OpenAI do que dentro.

[IMAGEM: Stargate Project - 2025]

CAPÍTULO 10

Conclusão: O Legado dos Três — Lições de Visão, Conflito e Reinvenção

10.1 Os três, em retrospecto

Relendo os nove capítulos anteriores, três retratos emergem com nitidez.

Sam Altman é, em primeiro lugar, um **operador do sistema**. Sua genialidade não é técnica (ele não escreveu papers seminais), nem científica (ele não treinou modelos). Sua genialidade é **político-organizacional** — a capacidade de identificar as pessoas certas, no momento certo, com o capital certo, e uni-las em torno de uma missão. Loopt, Y Combinator, OpenAI, Microsoft, Stargate: em cada caso, Altman foi o **catalisador institucional** que transformou ideias em organizações. Ele é, no sentido mais profundo, **um construtor de futuros possíveis**.

Greg Brockman é, em primeiro lugar, um **arquiteto invisível**. Sua genialidade é **técnico-organizacional** — a capacidade de construir sistemas que funcionam, em escala, com robustez. Stripe, OpenAI, ChatGPT, GPT-4, Stargate: em cada caso, Brockman foi o **arquiteto da execução** que tornou visões em realidade. Ele é, no sentido mais profundo, **um construtor de futuros concretos**.

Ilya Sutskever é, em primeiro lugar, um **profeta do deep learning**. Sua genialidade é **técnico-científica** — a capacidade de ver, antes de todo mundo, para onde a tecnologia vai. AlexNet, Seq2Seq, GPT-1/2/3, o RLHF, o o1, o Q, a *SSI*: em cada caso, Sutskever foi a *consciência técnica que apontou o caminho*. Ele é, no sentido mais profundo, *um construtor de futuros inevitáveis**.

10.2 A tensão central: missão vs. empresa

O que une os três é uma **tensão não resolvida**: a OpenAI foi fundada como organização **sem fins lucrativos**, com **missão pública**. Em 10 anos, ela se transformou em uma **corporação de meio trilhão de dólares**, com produtos de consumo, parcerias com big techs, e dezenas de milhares de funcionários.

Altman navegou essa tensão com pragmatismo: a missão exige escala, a escala exige capital, o capital exige estrutura comercial. Brockman navegou com operacionalidade: a missão exige produtos, os produtos exigem infraestrutura, a infraestrutura exige organização. Sutskever navegou com angst: a missão exige cuidado, o cuidado exige independência, a independência exige uma empresa separada.

A SSI de Sutskever é, em certo sentido, a **resposta final** à tensão que a OpenAI carregava desde 2015. Uma empresa que, por construção, **não pode ser corrompida pelo sucesso comercial** — porque não busca sucesso comercial. Uma empresa que, em sua essência, é **a forma como a OpenAI deveria ter sido**.

10.3 Lições de visão, conflito e reinvenção

Três lições emergem da história dos três:

20. ****Visão sem execução é delírio; execução sem visão é trabalho bravo.**** Os três, juntos, somaram visão + execução. Quando Altman e Brockman se alinharam com Sutskever (2015-2023), o resultado foi a maior empresa de IA do mundo. Quando Sutskever se afastou (2024), a OpenAI perdeu parte de sua visão de longo prazo.
21. ****Conflito é o preço da grandeza.**** A crise de novembro de 2023 foi, simultaneamente, ****o ponto mais baixo**** e ****o ponto mais alto**** da história da OpenAI. Foi a hora em que a organização quase morreu — e também a hora em que provou ser maior do que seus fundadores individuais.
22. ****Reinvenção é a única estratégia sustentável.**** Altman foi reinventado de operador de startup a CEO de big tech. Brockman foi reinventado de CTO de startup a arquiteto de superclusters. Sutskever foi reinventado de pesquisador acadêmico a CEO de laboratório de AGI. Os três, em 10 anos, passaram por metamorfoses que, em outras carreiras, levariam gerações.

10.4 O que esperar de 2026-2030

O futuro, em 2026, é incerto. Mas algumas tendências são visíveis:

- A ****AGI****, em sentido técnico, foi alcançada (ou quase alcançada) pela OpenAI em 2026, com o GPT-5 + Operator. Mas ****a AGI comercial, social, política**** — a AGI como nova plataforma de produtividade, de criatividade, de tomada de decisão — está apenas começando.
- A ****SSI**** de Sutskever, em 2026, está avaliada em US\$ 32 bilhões, mas ainda ****não tem produto****. Em 2027-2028, Sutskever promete lançar algo. Se cumprir, será o evento mais importante da história da IA. Se não cumprir, será um lembrete de que ****visão sem execução**** continua sendo delírio.
- O ****Stargate****, em 2030, terá custado US\$ 500 bilhões e terá construído, efetivamente, ****a maior fábrica de inteligência já construída****. Será a maior alavanca de poder geopolítico do século XXI.
- A ****OpenAI****, sob Altman e Brockman, em 2030, será provavelmente a ****empresa mais valiosa do mundo****, com valuation acima de US\$ 1 trilhão, e influência comparável à das grandes petrolíferas do século XX.

10.5 A chamada final à coletânea

Caros leitores, este é o **fim do Volume 1** da coletânea *"Os Criadores por Trás das Maiores IAs"*. Nele, contamos a história dos três pais fundadores da OpenAI — Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever — e da organização que eles cofundaram, em 2015, com US\$ 1 bilhão de pledge, uma missão pública, e a crença quase ingênua de que a humanidade poderia, com cuidado, construir a tecnologia mais poderosa da história sem se destruir.

A história deles é, em muitos sentidos, **a história do nosso tempo**. Uma história de visões ambiciosas, conflitos dolorosos, e reinvenções contínuas. Uma história em que a linha entre **salvador** e **vilão** nunca é clara — porque ambos vivem dentro das mesmas pessoas, das mesmas empresas, das mesmas decisões.

Nos próximos volumes da coletânea, vamos encontrar os **rebeldes e disruptores** (Volume 4: Musk, LeCun, Hinton), os **arquitetos do multiuniverso** (Volume 5: Karpathy, Fei-Fei Li, Mira Murati), os **construtores do DeepMind** (Volume 6: Hassabis, Legg, Silver), os **fundadores da Anthropic** (Volume 7: Dario e Daniela Amodei, Jared Kaplan), e assim por diante. Cada um deles é, à sua maneira, **um capítulo** da mesma história — a história da humanidade aprendendo a conviver com uma inteligência que ela mesma criou.

Obrigado por ler. Nos vemos no Volume 4.

Cronologia Essencial

| Data | Evento |

|---|---|

| **22/abr/1985** | Nasce Sam Altman, em Chicago, IL |

| **1986** | Nasce Ilya Sutskever, em Nizhny Novgorod, URSS |

| **29/nov/1987** | Nasce Greg Brockman, em Dakota do Norte |

| **1991** | Família de Ilya emigra para Israel |

| **2002** | Família de Ilya emigra para Toronto, Canadá |

| **2003** | Sam Altman entra em Stanford |

| **2005** | Sam cofunda Loopt; Brockman na Harvard; Ilya entra no doutorado de Hinton |

| **2008** | Brockman transfere-se para o MIT |

| **2009** | Brockman entra na Stripe como CTO |

| **2010** | Brockman se torna funcionário #4 da Stripe |

| **2012** | Loopt vendido por US\$ 43,4M; AlexNet vence ImageNet (setembro) |

| **2013** | Sutskever entra no Google Brain |

| **2014** | Altman assume presidência da Y Combinator |

| **jul/2015** | Jantar em São Francisco com Musk, Altman, Brockman, Sutskever |

| **11/dez/2015** | Fundação formal da OpenAI |

| **2016** | Brockman vira presidente da OpenAI |

| **fev/2018** | Musk sai do conselho da OpenAI |

| **jun/2018** | Paper "GPT-1" publicado |

| **mar/2019** | Altman vira CEO em tempo integral; paper "GPT-2" |

| **jul/2019** | Microsoft investe US\$ 1B na OpenAI |

| **mai/2020** | Paper "GPT-3" |

| **2021** | Microsoft investe mais US\$ 2B |

| **mar/2022** | Paper "InstructGPT" (RLHF) |

| **30/nov/2022** | Lançamento do ChatGPT |

| **23/jan/2023** | Microsoft anuncia investimento de US\$ 10B |

| **mar/2023** | Paper "Sparks of AGI"; lançamento do GPT-4 |

| **mai/2023** | Sutskever lidera o Superalignment Team |

| **nov/2023** | Surgem rumores sobre Q* |

| **17/nov/2023** | Demissão de Sam Altman |

| **18/nov/2023** | Brockman renuncia em solidariedade |

| **22/nov/2023** | Retorno de Altman e Brockman; novo conselho |

| **dez/2023** | Lançamento do GPT-4 Turbo, Gemini |

| **mai/2024** | Ilya Sutskever deixa a OpenAI |

| **19/jun/2024** | Fundação da Safe Superintelligence Inc. (SSI) |

| **set/2024** | SSI levanta US\$ 1B com avaliação de US\$ 5B |

| **12/set/2024** | Lançamento do o1 (raciocínio) |

| **25/set/2024** | Mira Murati deixa a OpenAI |

| **21/jan/2025** | Anúncio do Stargate Project (US\$ 500B) |

| **fev/2025** | Sora liberado ao público; Mira funda Thinking Machines AI |

| **mar/2025** | SSI levanta US\$ 2B (avaliação US\$ 32B) |

| **abr/2025** | Lançamento do GPT-5 |

| **jun/2026** | Marco editorial deste ebook |

Fim do Ebook 1 — Os Pais da Era Moderna.